Отчёт о проделанной работе

Курс ШАД «ИИ-ассистенты для исследователя. AI4Science» · Юупов Вячеслав · 17 записей журнала · 3 проекта · 28.09.2026 — 14.10.2026

---

1. Структура репозитория

AI4Science/ — учебный проект: консольный агент (обёртка над Goose с MCP-инструментами: Lean 4, веб-поиск, чтение PDF, skills). Задачи недель: расчёт энергии активации, запуск pytest и генерация отчёта о тестах, эксперимент с AGENTS.md (поиск пиков в спектрах до/после), построение графа знаний проекта.

Paper_search/ — исследовательский трек: проверка закона Аррениуса с построением графа знаний в Obsidian (онтология, задачи, эксперименты, источники); сбор литературы через OpenAlex (Arrhenius, Laidler + 8 цитирующих работ, связь с Wikidata); поиск 5 статей arXiv по аппроксимации гессиана (K-FAC, Sophia, SOAP и др.).

SASRec_exp/ — эксперименты с рекомендательной моделью SASRec на датасетах Beauty и Yambda: сравнение оптимизаторов AdamW vs Muon (гибридный: 2D-веса attention/FFN — Muon, 1D — AdamW), глубины 2/4/6 блоков, Lipschitz-регуляризации attention и MLP (spectral norm через power-итерацию), масштабирование lr ~ 1/√K при росте числа параметров. Итого 70+ прогонов с автоматической записью метрик в diary.

diary.md — объединённый журнал (958 строк) из трёх проектов; каждая сессия/прогон дописывает в него секцию с конфигом, метриками и точкой проверки. **AGENT.md**, **README.md** — конфигурация агента и описание репозитория.

2. Примеры запросов агенту

2.1 Энергия активации (AI4Science, 28.09)

> *«Посчитай энергию активации по data/raw/rates.csv; ответ одним числом в кДж/моль.»*

Агент прочитал INDEX.md/STATUS.md/src/tests, запустил тесты и `python -m src.report`. Результат: **E_a = 51,66 ± 0,39 кДж/моль** по 15 точкам; серия 2024-03 исключена. Проверка `pytest && src.report` — код 0.

2.2 Закон Аррениуса + граф знаний (Paper_search, 05.10)

> *«Проверь, подчиняется ли разложение закону Аррениуса в интервале 25–70 °C, и найди энергию активации по data/raw/rates.csv. Результат проверь независимым пересчётом.»*

R^2 = 0,9993, E_a = 51,66 кДж/моль; независимый двухточечный пересчёт 51,23–51,89. Инициализирован граф Obsidian (онтология, задачи, эксперименты, результаты, источники). Позже: «Подготовь для коллег отчёт с графиком и ссылками на источники из library/» — создан отчёт + график ln k vs 1/T.

2.3 Сбор литературы (Paper_search, 11.10)

> *«Собери литературу к проекту…» (поиск OpenAlex, 8 наиболее цитируемых работ Laidler, открытые версии, уравнение Аррениуса в Wikidata).*

Добавлены записи OpenAlex (W4253789658, W2052953969), созданы заметки авторов и цитирующих работ, скачан PDF. Задача частично заблокирована (серверы вернули HTML вместо PDF) — агент корректно эскалировал блокировку пользователю.

2.4 Влияние AGENTS.md (AI4Science, 13.10)

> *«Найди положения и ширины пиков во всех спектрах из data/» — затем тот же запрос: «Выполни цель из AGENTS.md.»*

Оба прогона нашли 9 пиков. Без AGENTS.md — 8 шагов; с ним — 16 шагов, но результаты точнее совпали с ожидаемыми, агент сам вызвал проверку перед финальным ответом (ReAct-режим).

2.5 Каркас SASRec-экспериментов (SASRec_exp, 13.10)

> *«Скопировать код SASRec и split в текущую папку, реализовать эксперименты на Beauty и Yambda: SASRec с числом трансформерных блоков 2/4/6, оптимизаторы AdamW и Muon, метрики HR@10 / NDCG@10 / Coverage@10; затем Lipschitz-регуляризация attention-слоя и те же прогоны с ней; финальный barplot.»*

Создан пакет src/ (модель, сплиты, датасеты, SCE-loss, HybridMuonAdamW, метрики, тренировка, драйвер грида, plot). Подобран оптимальный конфиг (B: h=128, SCE) и muon_lr. Sweep из 24 прогонов запущен фоном, каждый прогон сам дописывал секцию в diary.

2.6 Коррекция по ходу (SASRec_exp, 13.10)

> *(внутренняя коррекция) «Muon с lr=0.005 на Beauty расходится при num_blocks=4: train_loss растёт, val NDCG@10 падает до 0.014.»*

Агент остановил sweep, перебрал muon_lr по глубине, зафиксировал единый muon_lr=0.0025, удалил невалидные json и перезапустил драйверы (готовые прогоны пропускались).

2.7 Масштабирование lr ~ 1/√K (SASRec_exp, 13.10)

> *«Запустить эксперименты, в которых при увеличении числа параметров модели в K раз learning rate уменьшается в √K раз.»*

20 прогонов (hidden 64/128/256, оба оптимизатора, 2 датасета). Правило подтверждено в 4/4 сравнениях при K≈2; обратная экстраполяция (K<1) вредит. Попутно найден и исправлен баг arm='base' в src/param_scaling.py.

2.8 Поиск статей по гессиану (Paper_search, 14.10)

> *«Найди в Arxiv 5 статей по оптимизации с использованием аппроксимации гессиана. Для отправной точки используй статьи из papers/; для поиска используй инструменты из week4 и week5.»*

Определены отправные статьи (AdamW, Shampoo, Muon, MuonRec), через OpenAlex-инструменты отобрано 5 работ: K-FAC, Sophia, SOAP, Dissecting Hessian, KF-QN; PDF скачаны, отчёт reports/hessian_search_report.md.

3. Ключевые результаты и выводы

Блок	Итог
Энергия активации	E_a = 51,66 ± 0,39 ■■■/■■■■; R² = 0,9993
SASRec, оптимизаторы	AdamW ≥ Muon ■■ NDCG; Muon ■■■■ ■■■■■■■ Coverage ■■ Yambda
Lipschitz-регуляризация	■■■■■■■■■ Coverage ■■■ ■■■■■ ■■■■■■■; ■■ Yambda ■■■■■■■■■■■ ■ AdamW, ■■■■■■■
Масштабирование lr	lr ~ 1/√K ■■■■■■■■■■■■ ■■■ K≈2 (4/4 ■■■■■■■■■■)
Графы знаний	■■■■ Obsidian (23 ■■■■■■■■) + ■■■■ ■■■■■■■■ (46 ■■■■■■, 27 ■■■■■■)

- Агент последовательно решает задачи разного уровня — от одного числа в ответе до многодневных свипов на GPU с автоматическим ведением журнала.
- AGENTS.md повышает качество и добавляет автопроверку ценой удвоения числа шагов; без него агент также справляется, но менее точно.
- Агент корректно эскалирует блокировки (недоступные PDF) и сам находит баги в собственном коде (arm='base', расходимость Muon).
- diary.md — единая точка правды: каждая сессия оставляет запрос, результат, точку проверки и статус приёмки.